

PROPOSAL INVESTASI

IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ENTERPRISE TERPADU (HCM & E-OFFICE)

SKEMA DEDICATED PRIVATE VPS & DATA SOVEREIGNTY

Nomor Dokumen : 012/PROP-ENT/BND/2026

Tanggal : 31 Agustus 2026

Perihal : Penawaran Lisensi, Setup Dedicated VPS, dan Layanan Dukungan Teknis Tahunan

Sifat : Dokumen Resmi Komersial (Confidential)

1. LATAR BELAKANG & TUJUAN

Transformasi digital pada tata kelola perusahaan menuntut sistem operasional yang terintegrasi, transparan, dan menjamin kedaulatan data penuh (*Data Sovereignty*).

Solusi ini dirancang untuk menyediakan infrastruktur sistem mandiri berbasis **Dedicated Private VPS (On-Premise Cloud)** bagi perusahaan, menggabungkan **10 Modul Bisnis Terintegrasi** tanpa risiko percampuran data dengan pihak ketiga (*non-multi-tenant*).

Nilai Strategis Solusi:

- Kedaulatan Data 100%:** Server database PostgreSQL dan berkas lampiran perusahaan tersimpan eksklusif di instance VPS milik perusahaan.
- Arsitektur Real-Time Reaktif:** Pembaruan data presensi, persetujuan keuangan bertingkat (*Approval SLA*), dan disposisi persuratan berjalan instan via WebSocket persisten.
- Efisiensi Finansial (Bebas Biaya Lisensi per User):** Menggunakan model *Unlimited Users* dalam kapasitas server dedicated.

2. SPESIFIKASI INFRASTRUKTUR TEKNIS

Komponen	Spesifikasi Teknis	Fungsi & Keandalan
Server VPS	Dedicated KVM4 Compute • 4 vCPU High Performance • 16 GB RAM • 200 GB NVMe SSD Storage • 1 Gbps Port Network Bandwidth	Menjalankan pemrosesan data 249 tabel database, in-memory caching, dan koneksi aktif ratusan user secara simultan.
Edge Ingress Gateway	Traefik v3 (Cloud-Native Ingress)	Reverse proxy utama, load balancing, rate limiting, and penerbitan sertifikat SSL/TLS HTTPS otomatis (<i>Auto-Renew ACME</i>).
Frontend Server	Caddy Server (Alpine)	Melayani aset web static SPA dengan kompresi modern (<i>Zstandard & Gzip</i>) dan routing client-side instan.
Database Engine	Convex Reactive Core + PostgreSQL 16	Lapisan komputasi reaktif transaksi real-time dengan persistensi data relasional standar enterprise ACID-compliant.
Cache & Message Broker	Redis 7 (In-Memory)	Caching session, antrean tugas latar belakang, dan distributed lock.
Async Background Worker	Node.js BullMQ Worker	Pemrosesan dokumen PDF, rekap analitik, dan pengiriman notifikasi/email tanpa membebani server utama.
Identity Provider (SSO)	Google Cloud OAuth 2.0 (OIDC)	Akses masuk terpusat yang aman menggunakan akun korporat Google Workspace.

3. RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

A. Biaya Investasi Awal (One-Time / CAPEX)

No	Komponen Pekerjaan / Item	Rincian Deliverables	Nilai Investasi (IDR)
1	Jasa Setup, Instalasi & Hardening VPS	• Instalasi OS Linux Server & Hardening Firewall (UFW). • Orkestrasi Multi-Container Docker Stack (6 Services). • Konfigurasi Traefik Ingress & Auto-SSL HTTPS. • Integrasi Google OAuth 2.0 & Binding Domain Resmi. • Konfigurasi Script Backup Database Otomatis Harian. • Setup Pipeline CI/CD GitHub Actions Zero-Downtime.	Rp 12.500.000
2	Lisensi Software Enterprise (Perpetual)	• Hak penggunaan penuh 10 Modul Lengkap (<i>Core HR, Presensi, Payroll, Finance SLA, Talent 9-Box, OKR, E-Office, LMS, ATS, BOD Dashboard</i>). • Bebas penambahan pengguna (<i>Unlimited Users</i>).	Rp 85.000.000
3	Onboarding Data & Konfigurasi Master	• Migrasi & import data master karyawan, divisi, dan jabatan. • Setting formula payroll (BPJS, PPh 21, lembur, potongan). • Konfigurasi alur approval bertingkat dan master persuratan.	Rp 10.000.000
4	Pelatihan & Alih Pengetahuan (Training)	• Training Admin HR, Finance & System Operator (2 Hari). • Training User & Approval Manager (1 Hari). • Buku petunjuk operasional (PDF) & video tutorial.	Rp 15.000.000
SUBTOTAL INVESTASI AWAL (CAPEX)			Rp 122.500.000

B. Biaya Operasional & Pemeliharaan Tahunan (OPEX)

Biaya operasional infrastruktur dan pemeliharaan teknis rutin tahunan:

No	Komponen Layanan	Detail Perhitungan & Spesifikasi	Biaya per Tahun (IDR)
1	Sewa Dedicated VPS KVM4	\$29/bulan × 12 bulan × PPN 11% = \$386.28 (Asumsi kurs proteksi \$1 = Rp 18.000)	Rp 7.000.000
2	Backup Otomatis Harian & Offsite Storage	Rp 209.000/bulan × 12 bulan × PPN 11% = Rp 2.783.880 (Snapshot cloud VPS + offsite storage database)	Rp 2.800.000
3	Annual Technical Support (ATS) & Maintenance	• Jaminan SLA Uptime 99.9%. • Pembaruan patch keamanan sistem & dependensi. • Monitoring performa database, memori, & disk space. • Bantuan teknis prioritas & penanganan insiden.	Rp 10.000.000
SUBTOTAL BIAYA TAHUNAN (OPEX)			Rp 19.800.000 (Dibulatkan Rp 20.000.000 / th)

Catatan: Pada Tahun ke-1, komponen ATS dan pemeliharaan teknis telah termasuk dalam paket implementasi awal.

4. RUANG LINGKUP PEKERJAAN (SCOPE OF WORK)

Di Luar Ruang Lingkup (Excluded / Additional CR)

Pengembangan Fitur
Kustom di Luar 10 Modul

Integrasi Mesin Hardware
Pihak Ketiga Khusus

Pembersihan Data Mentah
di Luar Template Standar

Ruang Lingkup Termasuk (Included)

Setup Multi-Container
Docker VPS

Integrasi Google OIDC &
Domain SSL

Aktivasi 10 Modul Lengkap
249 Tabel

Otomasi Backup Harian
pg_dump

Training User & Admin

A. Termasuk dalam Layanan (Included):

1. Pengadaan dan konfigurasi seluruh stack server VPS hingga berstatus *Production-Ready*.
2. Setup domain perusahaan (contoh: `portal.perusahaan.co.id`) dengan enkripsi SSL grade A+.
3. Pemasangan seluruh 10 modul bisnis tanpa pembatasan fitur.
4. Pengujian sistem bersama tim internal (*User Acceptance Testing / UAT*).
5. Pendampingan teknis intensif selama masa *Go-Live* (14 hari kerja pertama).

B. Tidak Termasuk dalam Layanan (Excluded):

1. **Custom Software Development:** Penambahan modul atau alur kerja di luar spesifikasi 10 modul standar akan dituangkan dalam dokumen *Change Request (CR)* dengan kalkulasi *man-days* terpisah.
2. **Pengadaan Perangkat Keras Klien:** Pengadaan laptop, komputer, atau smartphone pengguna akhir.

5. TINGKAT LAYANAN DUKUNGAN (SERVICE LEVEL AGREEMENT – SLA)

Layanan dukungan teknis (*ATS*) memberikan perlindungan operasional dengan standar respon:

Tingkat Keparahan (Severity)	Kriteria Insiden	Waktu Respon Awal	Target Penyelesaian Solusi
Severity 1 (Kritis)	Server down total, data tidak dapat diakses, atau kegagalan transaksi payroll massal.	< 30 Menit	< 4 Jam Kerja
Severity 2 (Tinggi)	Fitur utama mengalami kendala, namun sistem operasional inti masih berjalan.	< 2 Jam	< 8 Jam Kerja
Severity 3 (Normal)	Pertanyaan teknis, panduan operasional, atau kendala minor tampilan.	< 4 Jam	< 24 Jam Kerja

- Saluran Bantuan: **Dedicated WhatsApp Support Group, Email Helpdesk, dan Remote Session (AnyDesk / SSH).**

6. JADWAL PELAKSANAAN IMPLEMENTASI

Implementasi ditargetkan tuntas dalam waktu **4 (Empat) Minggu**:

Minggu	Tahapan Aktivitas	Deliverables Utama
Minggu 1	Setup VPS, Docker Stack, Domain, SSL & Google OAuth	Server Production & Staging Live
Minggu 2	Import Master Data Karyawan, Setting Payroll & Cuti	Database Terkonfigurasi Penuh
Minggu 3	UAT (User Acceptance Testing) & Pelatihan Admin/User	Berita Acara UAT & User Siap Pakai
Minggu 4	Official Cut-Off & Go-Live Operasional Penuh	Sistem Beroperasi Mandiri